

7 familles des barrages

CFBR



Sommaire

1. Aperçu du jeu

- a. État actuel
- b. Dos de carte

2. Éléments manquants

- a. Résumé
- b. Devis d'impression
- c. Rétro-planning

1. Aperçu du jeu

a. État actuel

Famille MÉTIERS finalisée (illustrations OK + textes OK).

1

Famille MÉTIERS

PROPRIÉTAIRE

Il finance la construction de l'ouvrage, veille à son bon fonctionnement et à son entretien dans le temps.

1 Propriétaire

2 Concepteur

3 Constructeur

4 Expert sécurité

5 Hydrologue

6 Géologue

2

Famille MÉTIERS

CONCEPTRICE

Elle dessine les plans, choisit matériaux et équipements afin que le barrage résiste à l'eau et au terrain.

1 Propriétaire

2 Conceptrice

3 Constructeur

4 Expert sécurité

5 Hydrologue

6 Géologue

3

Famille MÉTIERS

CONSTRUCTEUR

Il réalise les travaux en suivant les plans, veille à la qualité des matériaux et à la sécurité du chantier.

1 Propriétaire

2 Concepteur

3 Constructeur

4 Expert sécurité

5 Hydrologue

6 Géologue

4

Famille MÉTIERS

EXPERT SÉCURITÉ

Il surveille l'état du barrage et s'assure qu'il reste solide pour résister à des événements exceptionnels.

1 Propriétaire

2 Concepteur

3 Constructeur

4 Expert sécurité

5 Hydrologue

6 Géologue

5

Famille MÉTIERS

HYDROLOGUE

Elle étudie l'eau, les rivières, les pluies et les crues pour prévoir les besoins et les risques liés au barrage.

1 Propriétaire

2 Concepteur

3 Constructeur

4 Expert sécurité

5 Hydrologue

6 Géologue

6

Famille MÉTIERS

GÉOLOGUE

Avant la construction du barrage, elle étudie les roches et le sous-sol pour vérifier la stabilité du terrain.

1 Propriétaire

2 Concepteur

3 Constructeur

4 Expert sécurité

5 Hydrologue

6 Géologue

a. État actuel

Famille USAGES finalisée (illustrations OK + textes OK).

1

Famille USAGES



EAU POTABLE

Les barrages stockent de l'eau qui est ensuite traitée afin de devenir potable pour boire, cuisiner et se laver.

1 Eau potable

2 Hydroélectricité

3 Irrigation

4 Régulation débit

5 Transport

6 Tourisme

2

Famille USAGES



HYDROÉLECTRICITÉ

L'eau des barrages fait tourner les turbines et produit de l'électricité pour s'éclairer, se chauffer, se déplacer...

1 Eau potable

2 Hydroélectricité

3 Irrigation

4 Régulation débit

5 Transport

6 Tourisme

3

Famille USAGES



IRRIGATION

Les barrages stockent de l'eau pour arroser les champs et permettre aux cultures de pousser.

1 Eau potable

2 Hydroélectricité

3 Irrigation

4 Régulation débit

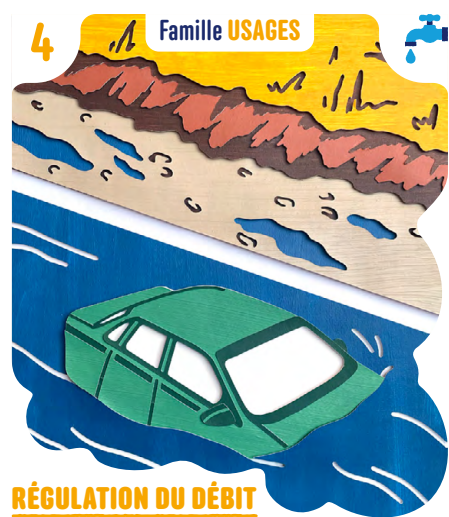
5 Transport

6 Tourisme

Illustration finalisée →

4

Famille USAGES



RÉGULATION DU DÉBIT

Les barrages retiennent ou libèrent l'eau de la rivière pour contrôler le débit et éviter surplus ou manques.

1 Eau potable

2 Hydroélectricité

3 Irrigation

4 Régulation débit

5 Transport

6 Tourisme

5

Famille USAGES



TRANSPORT

Les barrages permettent aux bateaux de naviguer sur les rivières et les fleuves grâce aux écluses.

1 Eau potable

2 Hydroélectricité

3 Irrigation

4 Régulation débit

5 Transport

6 Tourisme

6

Famille USAGES



TOURISME

Les lacs de barrage attirent des visiteurs qui viennent y pratiquer des activités et admirer les paysages.

1 Eau potable

2 Hydroélectricité

3 Irrigation

4 Régulation débit

5 Transport

6 Tourisme

a. État actuel

Famille COMPOSANTS finalisée (illustrations OK + textes OK).

1

Famille COMPOSANTS



CORPS

Partie principale du barrage, il retient la masse d'eau et transmet les efforts vers les fondations et le sol.

① Corps

② Évacuateur

③ Fondation

④ Prise d'eau

⑤ Capteurs

⑥ Rivière

2

Famille COMPOSANTS



ÉVACUATEUR

Il permet de laisser passer l'eau en excès afin d'éviter une montée dangereuse du niveau de la retenue.

① Corps

② Évacuateur

③ Fondation

④ Prise d'eau

⑤ Capteurs

⑥ Rivière

3

Famille COMPOSANTS



FONDATION

Terrains sur lesquels repose le barrage, elle assure sa stabilité et transmet les efforts au sol, au rocher.

① Corps

② Évacuateur

③ Fondation

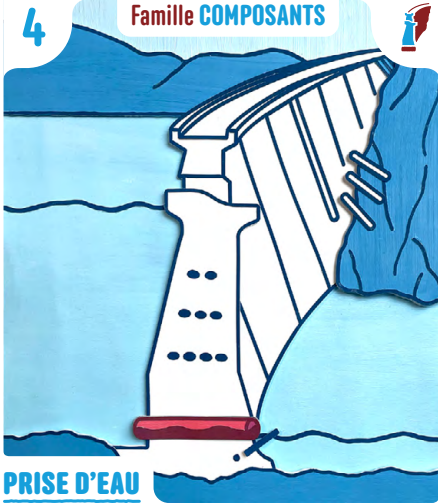
④ Prise d'eau

⑤ Capteurs

⑥ Rivière

4

Famille COMPOSANTS



PRISE D'EAU

Elle prélève l'eau de la retenue, l'achemine vers son usage et assure sa vidange si cela est nécessaire.

① Corps

② Évacuateur

③ Fondation

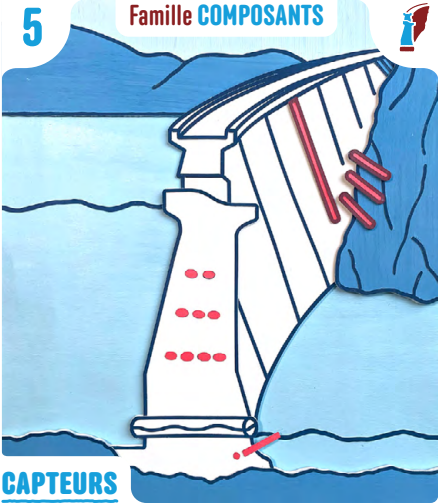
④ Prise d'eau

⑤ Capteurs

⑥ Rivière

5

Famille COMPOSANTS



CAPTEURS

Ils mesurent les mouvements, les pressions ou les fuites pour surveiller l'état du barrage.

① Corps

② Évacuateur

③ Fondation

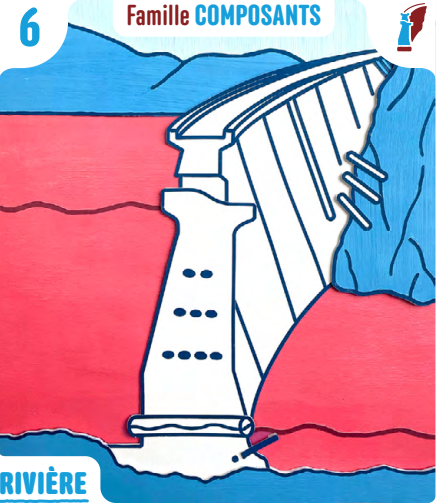
④ Prise d'eau

⑤ Capteurs

⑥ Rivière

6

Famille COMPOSANTS



RIVIÈRE

Cours d'eau naturel qui alimente la retenue en amont et poursuit son écoulement en aval du barrage.

① Corps

② Évacuateur

③ Fondation

④ Prise d'eau

⑤ Capteurs

⑥ Rivière

a. État actuel

Famille TYPES D’OUVRAGES finalisée (photos et crédits OK + textes OK).

1

Famille TYPES D’OUVRAGES



BARRAGE EN REMBLAI

Barrage du Mont-Cenis

Il est fait de terre et/ou de roches compactées.
Il forme une grande barrière qui retient l’eau.

1 Remblai

2 Poids

3 Voûte

4 Canaux

5 Digue protection

6 STEP (Station...)

2

Famille TYPES D’OUVRAGES



BARRAGE POIDS

Barrage du Moulin Neuf

Ouvrage rigide en maçonnerie ou en béton, son poids lui permet de résister à la poussée de l’eau.

1 Remblai

2 Poids

3 Voûte

4 Canaux

5 Digue protection

6 STEP (Station...)

3

Famille TYPES D’OUVRAGES



BARRAGE VOÛTE

Barrage de Quinson

Sa forme courbée lui permet de retenir l’eau en s’appuyant sur les parois rocheuses autour de lui.

1 Remblai

2 Poids

3 Voûte

4 Canaux

5 Digue protection

6 STEP (Station...)

Changement de la photo pour une libre de droits

4

Famille TYPES D’OUVRAGES



CANAUX

Canal d'Ille et Rance

Ouvrages qui permettent de guider l’eau d’un endroit à un autre, pour son utilisation et la navigation.

1 Remblai

2 Poids

3 Voûte

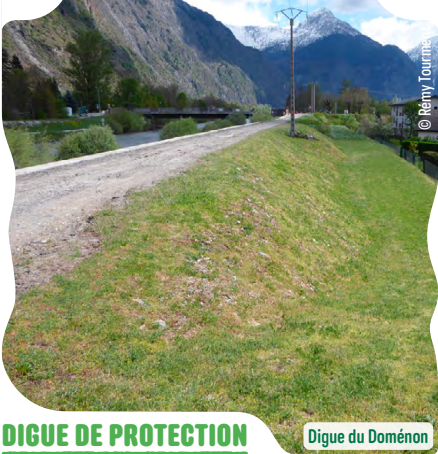
4 Canaux

5 Digue protection

6 STEP (Station...)

5

Famille TYPES D’OUVRAGES



DIGUE DE PROTECTION

Digue du Doménon

Ouvrage de grande longueur qui protège les habitants et les terres contre les inondations.

1 Remblai

2 Poids

3 Voûte

4 Canaux

5 Digue protection

6 STEP (Station...)

6

Famille TYPES D’OUVRAGES



STATION DE TRANSFERT D’ÉNERGIE PAR POMPAGE

STEP de Revin

Elle pompe l’eau en hauteur, puis la fait redescendre dans des turbines pour produire de l’électricité.

1 Remblai

2 Poids

3 Voûte

4 Canaux

5 Digue protection

6 STEP (Station...)

a. État actuel

Famille DANS LE MONDE finalisée (photos et crédits OK + textes OK).

1

Famille **DANS LE MONDE**



© Sean Williams

BARRAGE D'ITAIPU

Brésil-Paraguay

Construit sur le fleuve Paraná, il produit de l'électricité à destination du Brésil et du Paraguay

1 Itaipu

2 Canal de Suez

3 Grande-Dixence

4 Kariba

5 Trois-Gorges

6 Hoover Dam

2

Famille **DANS LE MONDE**



© Alespaziz Corporation

CANAL DE SUEZ

Égypte

Il fait passer les bateaux entre la mer Méditerranée et la mer Rouge sans avoir à faire le tour de l'Afrique.

1 Itaipu

2 Canal de Suez

3 Grande-Dixence

4 Kariba

5 Trois-Gorges

6 Hoover Dam

3

Famille **DANS LE MONDE**



© Jeremy Tomacotter

BARRAGE LA GRANDE-DIXENCE

Suisse

Il retient l'eau des montagnes suisses pour produire de l'électricité grâce aux centrales hydroélectriques.

1 Itaipu

2 Canal de Suez

3 Grande-Dixence

4 Kariba

5 Trois-Gorges

6 Hoover Dam

4

Famille **DANS LE MONDE**



© Man Kizaj

BARRAGE KARIBA

Zimbabwe

Il forme un grand lac en retenant les eaux du fleuve Zambèze, entre la Zambie et le Zimbabwe.

1 Itaipu

2 Canal de Suez

3 Grande-Dixence

4 Kariba

5 Trois-Gorges

6 Hoover Dam

5

Famille **DANS LE MONDE**



© Claudio Carvajal

BARRAGE DES TROIS-GORGES

Chine

Située sur le fleuve Yangtsé, il est l'un des plus puissants barrages hydroélectriques au monde.

1 Itaipu

2 Canal de Suez

3 Grande-Dixence

4 Kariba

5 Trois-Gorges

6 Hoover Dam

6

Famille **DANS LE MONDE**



© USBR

HOOVER DAM

États-Unis

Il retient les eaux du fleuve Colorado pour produire de l'électricité et gérer l'eau de la région.

1 Itaipu

2 Canal de Suez

3 Grande-Dixence

4 Kariba

5 Trois-Gorges

6 Hoover Dam

a. État actuel

Famille EN FRANCE finalisée (photos OK + textes OK + 1 crédit à corriger).

" Barrage de Migouélou "

Crédit exact manquant

1

Famille EN FRANCE



BARRAGE DE SERRE-PONÇON

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Multi-usages, il forme un lac touristique, produit de l'électricité, irrigue et régule la Durance.

① Serre-Ponçon

② Migouélou

③ La Rance

④ Canal d'Alsace

⑤ Levées de la Loire

⑥ Takamaka

2

Famille EN FRANCE



BARRAGE DE MIGOUELLOU

Occitanie

Il retient l'eau des montagnes dans les Pyrénées, pour produire de l'électricité grâce à une centrale.

① Serre-Ponçon

② Migouélou

③ La Rance

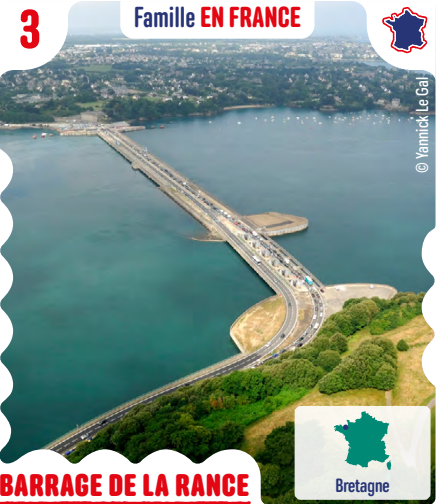
④ Canal d'Alsace

⑤ Levées de la Loire

⑥ Takamaka

3

Famille EN FRANCE



BARRAGE DE LA RANCE

Bretagne

Situé entre Saint-Malo et Dinard, il utilise le mouvement des marées pour produire de l'électricité.

① Serre-Ponçon

② Migouélou

③ La Rance

④ Canal d'Alsace

⑤ Levées de la Loire

⑥ Takamaka

4

Famille EN FRANCE



GRAND CANAL D'ALSACE

Grand Est

Il permet aux bateaux de naviguer le long du Rhin entre Bâle et Strasbourg, et de produire de l'électricité.

① Serre-Ponçon

② Migouélou

③ La Rance

④ Canal d'Alsace

⑤ Levées de la Loire

⑥ Takamaka

5

Famille EN FRANCE



LEVÉES DE LA LOIRE

Centre-Val de Loire & Pays de la Loire

Construites le long de la Loire, ces digues protègent les villes et les habitations contre les inondations.

① Serre-Ponçon

② Migouélou

③ La Rance

④ Canal d'Alsace

⑤ Levées de la Loire

⑥ Takamaka

6

Famille EN FRANCE



BARRAGE DE TAKAMAKA

La Réunion

Il utilise l'eau des montagnes pour produire de l'électricité dans une centrale souterraine.

① Serre-Ponçon

② Migouélou

③ La Rance

④ Canal d'Alsace

⑤ Levées de la Loire

⑥ Takamaka

a. État actuel

Famille DANS LE TEMPS finalisée (photos OK + textes OK).

1

Famille **DANS LE TEMPS**



PONT DU GARD

1^{er} siècle

Construit par les Romains il y a 2000 ans, il supporte le canal qui acheminait l'eau d'Uzès à Nîmes sur 50 km.

1 Pont du Gard

2 Canal du Midi

3 Zola

4 Dardennes

5 Rizzanese

6 Seine Nord Europe

2

Famille **DANS LE TEMPS**



CANAL DU MIDI

1667 - 1681

Construit au XVII^e siècle, le canal du Midi - Saint Ferreol relie la Garonne à la Méditerranée sur 240 km.

1 Pont du Gard

2 Canal du Midi

3 Zola

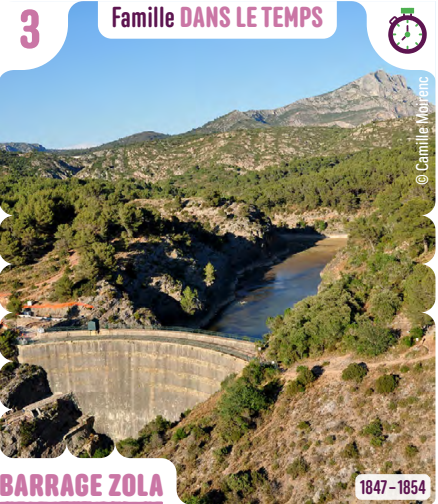
4 Dardennes

5 Rizzanese

6 Seine Nord Europe

3

Famille **DANS LE TEMPS**



BARRAGE ZOLA

1847 - 1854

Construit au XIX^e siècle, il est l'un des tout premiers barrages voûtes de l'ère industrielle.

1 Pont du Gard

2 Canal du Midi

3 Zola

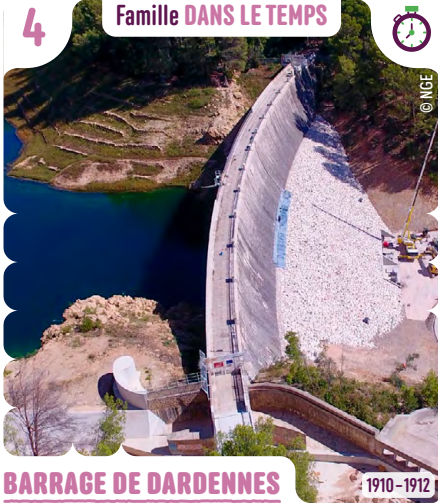
4 Dardennes

5 Rizzanese

6 Seine Nord Europe

4

Famille **DANS LE TEMPS**



BARRAGE DE DARDENNES

1910 - 1912

Situé près de Toulon, il stocke l'eau pour contribuer à l'approvisionnement en eau potable de la ville.

1 Pont du Gard

2 Canal du Midi

3 Zola

4 Dardennes

5 Rizzanese

6 Seine Nord Europe

5

Famille **DANS LE TEMPS**



BARRAGE DU RIZZANESE

2007 - 2012

Mis en service en 2013 en Corse, il produit de l'hydro-électricité pour alimenter le réseau électrique de l'île.

1 Pont du Gard

2 Canal du Midi

3 Zola

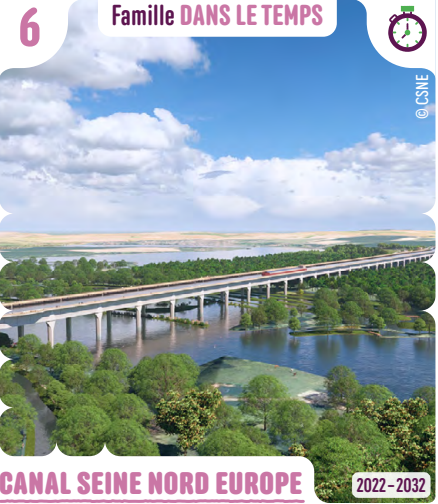
4 Dardennes

5 Rizzanese

6 Seine Nord Europe

6

Famille **DANS LE TEMPS**



CANAL SEINE NORD EUROPE

2022 - 2032

En construction, il reliera l'Oise au canal Dunkerque-Escout pour développer le transport fluvial.

1 Pont du Gard

2 Canal du Midi

3 Zola

4 Dardennes

5 Rizzanese

6 Seine Nord Europe

a. État actuel

Cartes complémentaires : règles du jeu **finalisées** (textes OK),
Carte inventaire 7 familles : finalisée.

RÈGLES DU JEU 🎂 4 ANS ET +

👤 2 À 4 JOUEURS ⌚ DE 15 À 20 MIN.

MATÉRIEL

- 42 cartes réparties en 7 familles de 6 cartes
- 1 carte informations complémentaires
- 1 carte présentation des auteurs du jeu

BUT DU JEU

L'objectif du jeu est de parvenir à réunir le plus de familles avant la fin de la partie.

DÉROULEMENT

Battre les cartes puis en distribuer 7 à chacun ; le reste est retourné sur la table et sert de pioche. La personne à gauche du joueur qui a distribué commence la partie en demandant une carte à la personne de son choix pour compléter une famille (par exemple : « *dans la famille MÉTIERS, je voudrais la carte Propriétaire.* »).

Pour demander une carte, le joueur doit en avoir au moins de cette famille en main.

Si l'autre joueur a cette carte, il doit la donner, sinon le demandeur doit piocher. Si la pioche est bonne, le demandeur annonce « bonne pioche » et il continue jusqu'à qu'il n'arrive plus à obtenir la carte désirée soit par un autre joueur, soit par la pioche : dans ce cas, son tour prend fin.

C'est ensuite au joueur à sa gauche de demander les cartes qu'il souhaite. Lorsqu'un joueur possède une famille complète (les 6 cartes) il la pose devant lui côté visible et la partie continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de familles à compléter.

FIN DE PARTIE

Si la pioche est vide, le jeu continue jusqu'à ce que toutes les familles soient réunies. Le vainqueur est celui qui aura réuni le plus de familles à la fin de la partie devant lui.

INVENTAIRE 7 FAMILLES

MÉTIERS

- ① Propriétaire
- ② Concepteur
- ③ Constructeur
- ④ Expert sécurité
- ⑤ Hydrologue
- ⑥ Géologue

USAGES

- ① Eau potable
- ② Hydroélectricité
- ③ Irrigation
- ④ Régulation débit
- ⑤ Transport
- ⑥ Tourisme

COMPOSANTS

- ① Corps
- ② Évacuateur
- ③ Fondation
- ④ Prise d'eau
- ⑤ Capteurs
- ⑥ Rivière

DANS LE MONDE

- ① Itaipu
- ② Canal de Suez
- ③ Grande-Dixence
- ④ Kariba
- ⑤ Trois-Gorges
- ⑥ Hoover Dam

TYPES D'OUVRAGES

- ① Remblai
- ② Poids
- ③ Voûte
- ④ Canaux
- ⑤ Digue protection
- ⑥ STEP (Station...)

EN FRANCE

- ① Serre-Ponçon
- ② Migouélou
- ③ La Rance
- ④ Canal d'Alsace
- ⑤ Levées de la Loire
- ⑥ Takamaka

DANS LE TEMPS

- ① Pont du Gard
- ② Canal du Midi
- ③ Zola
- ④ Dardennes
- ⑤ Rizzanese
- ⑥ Seine Nord Europe

a. État actuel

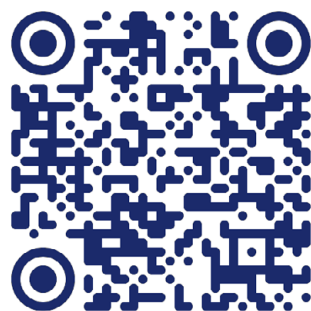
Cartes complémentaires : carte QR code **rédigée** (proposition à valider).

Carte CFBR : proposition rédigée à partir des textes de Catherine.

INFOS COMPLÉMENTAIRES

CURIEUX D'EN SAVOIR PLUS ?

Explorez les ressources proposées pour découvrir les nombreuses facettes des barrages : qui les construit et les exploite ? À quoi servent-ils ? Quels sont leurs principaux composants et les différents types d'ouvrages ? Où se trouvent les barrages en France et dans le monde ? Comment ont-ils évolué au fil du temps ? Scannez le QR code pour découvrir des informations complémentaires sur ces sept thématiques et approfondir vos connaissances sur l'univers des barrages.



LE CFBR

HISTOIRE

Créé en 1926, le Comité Français des Barrages et Réservoirs (CFBR) est une association qui regroupe environ 580 membres actifs, choisis pour leurs compétences dans le domaine des barrages et des ouvrages hydrauliques. En 1928, il a œuvré à la création de la Commission Internationale des Grands Barrages, à laquelle il est affilié.

En 2026, le CFBR célèbre 100 ans d'expertise et de passion partagée ! Pour cette occasion, le Comité a décidé de créer ce jeu de 7 familles pour rendre hommage à cette histoire collective, marquée par de grandes réalisations techniques, des avancées scientifiques déterminantes et une collaboration étroite entre professionnels du secteur.



MISSIONS

Le CFBR s'est donné la mission de favoriser les progrès dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des barrages et des ouvrages hydrauliques. Il favorise l'échange d'informations, organise chaque année un Colloque Technique et anime des groupes de réflexion chargés d'élaborer des recommandations.

AUTEURS DU JEU

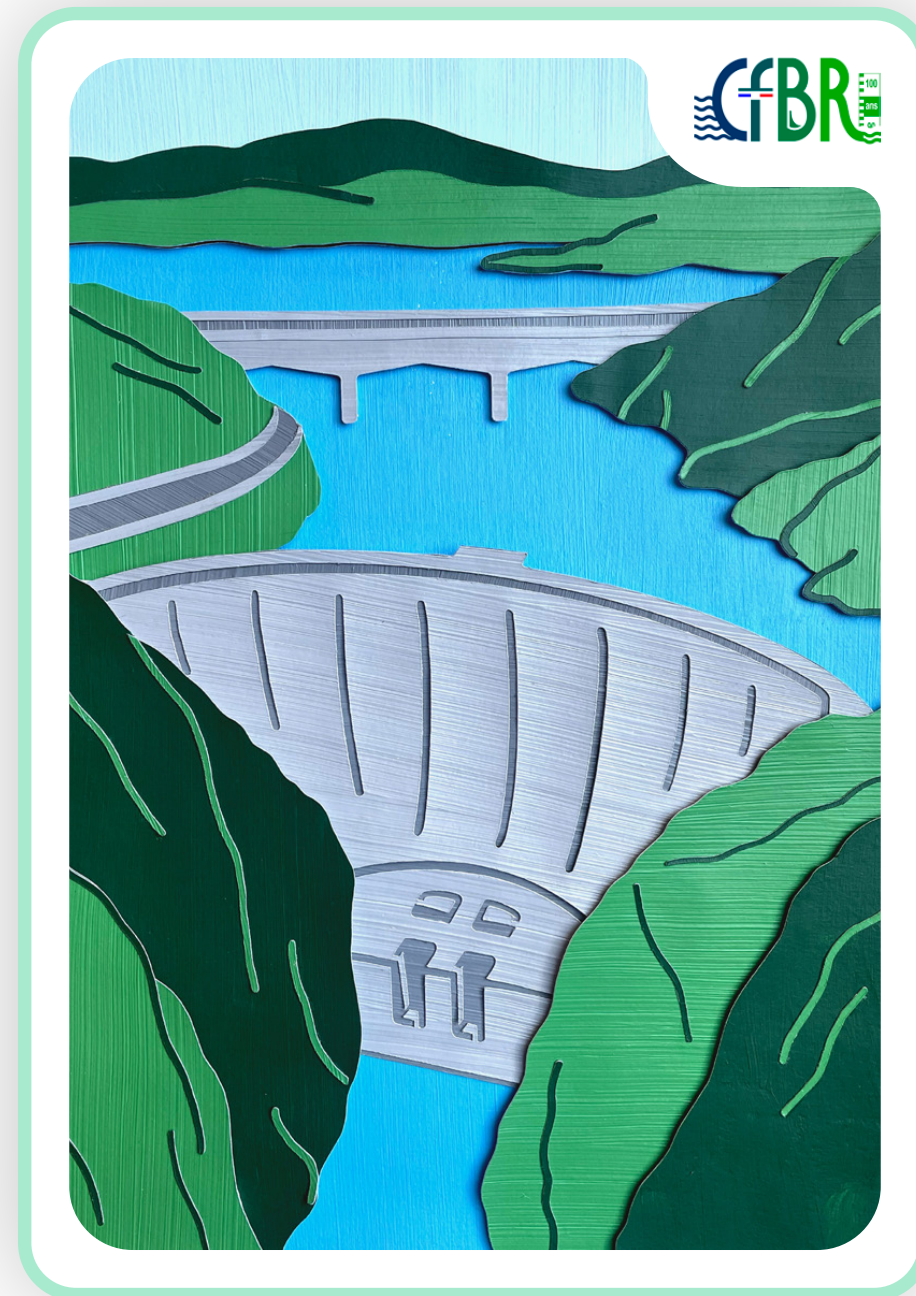
- CODOR du CFBR

- Franck Sfiligoï Taillandier
Chercheur à l'INRAE spécialisé en génie civil et gestion des risques, il développe des outils pour sensibiliser à la protection des écosystèmes.

- Hello bim bam boum 🧐🧐
Studio de graphisme spécialisé en vulgarisation scientifique et ludo-pédagogie, il a été fondé par Coline Mestas et Marine Monseux.

b. Proposition de dos de carte

Suite à vos retours, nous avons réalisé un dos de carte illustratif.
Nous nous sommes inspirées du barrage de Quinson.



2. Éléments manquants

a. Résumé

Liste des éléments manquants à réaliser par Hello bim bam boum et / ou à fournir par le CFBR pour finaliser le jeu.

Hello bim bam boum

Mise en page et design :

- Design de la boîte: nous avons hâte de nous atteler à la boîte! Nous pourrons lancer la création dès la signature du devis d'impression, qui nous permettra de récupérer leur gabarit exact.

CFBR

Validation et signature du devis auprès de l'imprimeur

Crédit à fournir :

- 1 crédit EN FRANCE 9: **crédits photo Migouélou** (voir p. 9)

Textes :

- Validation du texte de la **carte QR code** (voir p. 12)

b. Devis d'impression

Comme indiqué précédemment, nous avons opté pour un format plus grand pour les cartes (7,0 × 10,0 cm au lieu de 6,3 × 8,8 cm). Pour rappel, ce nouveau format répond aux contraintes de signes (textes) tout en garantissant une meilleure lisibilité et accessibilité (taille de typographie adaptée). Nous avons donc sollicité un nouveau devis. Une erreur de notre part dans les dimensions en a toutefois modifié le montant initial : nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.

Nous avons demandé une correction de devis, et vous trouverez ci-dessous le tarif ajusté à ce format.

Si ce devis convient au CFBR. Nous vous laissons compléter la signature.

Dès réception, nous pourrons lancer les dernières étapes du projet :

- Design de la boîte de jeu (gabarit fourni uniquement à la signature du devis)
- Échanges avec l'imprimeur et envoi des tests d'impression (BAT pour le CFBR et Hello BBB)

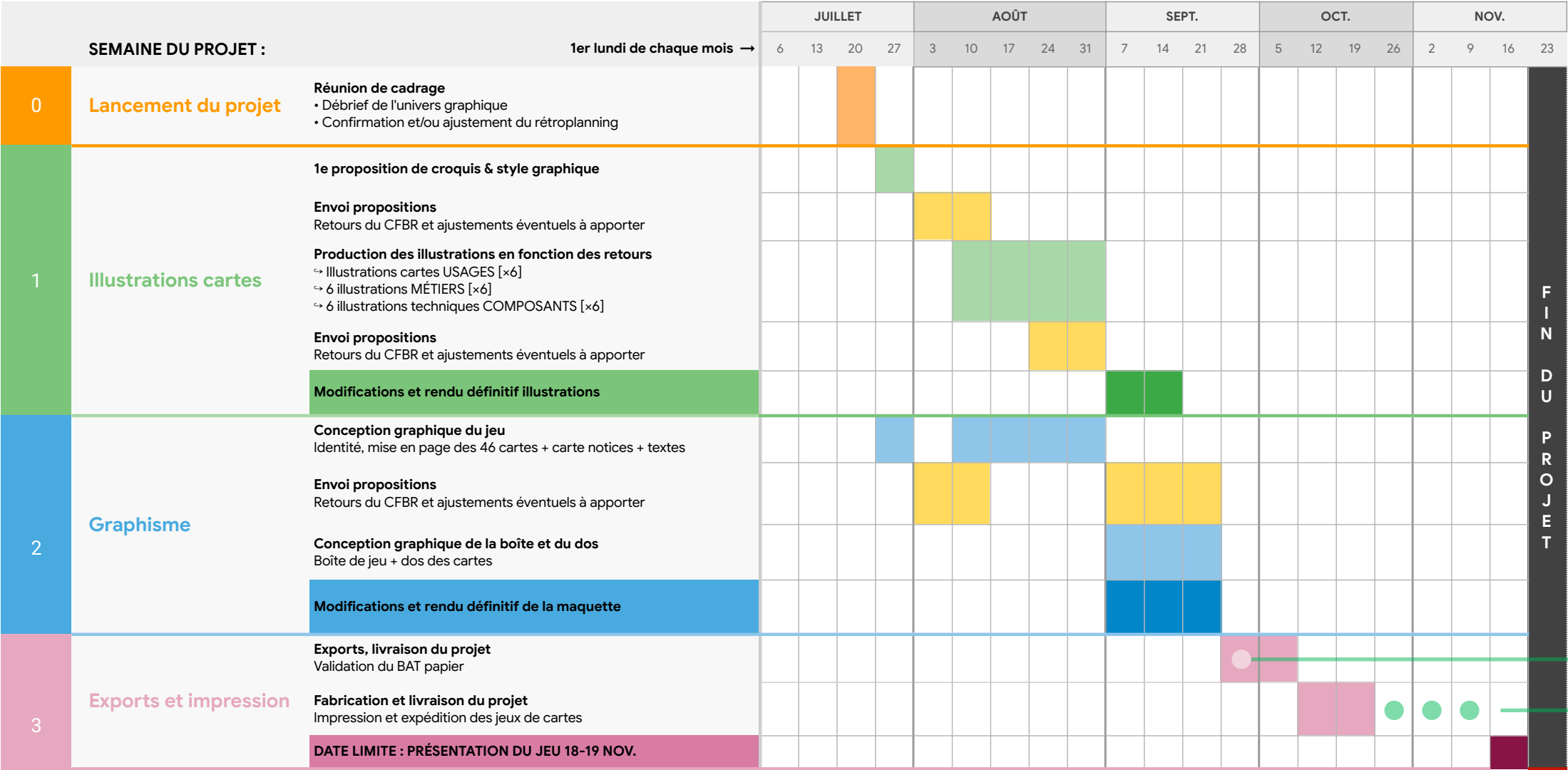
504 jeux [*] de 48 cartes - 70 x 100 mm - Papier couché 350g	1 910,00 €
Remise commerciale - Commande > à 1 500€	-286,50 €
Option 1	
Emballage — Etui carton personnalisé - Papier recyclé - Blanc cassé - Remise commande > 2000€HT incluse	480,00 €
Option 2	
Cartes - Passage en papier recyclé 350g blanc cassé	456,00 €
Eco-participation recyclage	1,00 €
Total partiel:	2 560,50 €
TVA 20%:	512,10 €
Total de la commande: 3 072,60 €	

Devis n°3 Print Europe : format 7,0 × 10,0 cm

^{*} Quantité ajustée à l'amalgame d'impression

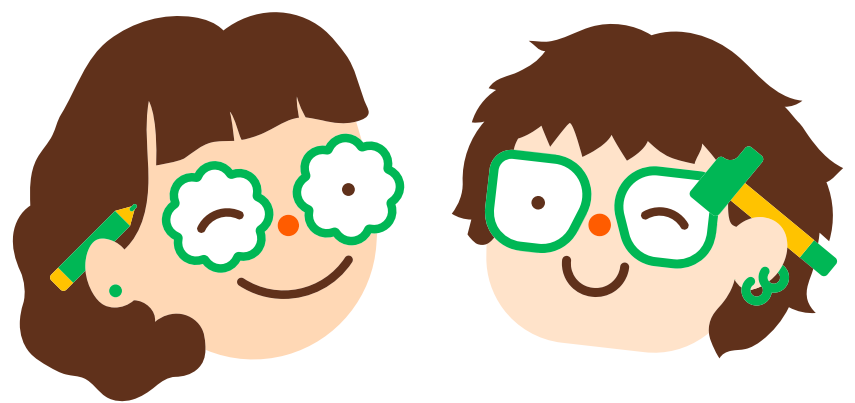
c. Rétro-planning

Nous en sommes là dans le rétro-planning: après validation du devis, nous pourrions transmettre les fichiers auprès de l'imprimeur.



On en est là!

Si le devis est validé et la boîte finalisée cette semaine, nous aurons 3 semaines d'avance par rapport à la date butoire du 18-19 nov.



**À très vite pour
la prochaine étape !**